Vue.js Temelleri Klasik Sınav Soruları

SCÜ Şarkışla UBYO Web Programlama - Çalışma ve Değerlendirme Soruları

Klasik Format + Çözümler

SORU 1 REACTİVİTY FUNDAMENTALS (REAKTİFLİĞİN TEMELLERİ)

Vue 3 Options API mimarisinde bileşen durumunu (state) reaktif olarak tanımlamak için kullanılan `data` seçeneği neden doğrudan bir nesne yerine geriye nesne döndüren bir fonksiyon şeklinde tanımlanmalıdır?

> **CEVAP & AÇIKLAMA:**
> Vue bileşenleri birden fazla kez yeniden kullanılabilir. Eğer `data` doğrudan sabit bir nesne olarak tanımlansaydı, oluşturulan tüm bileşen örnekleri (instances) bellekte aynı veri nesnesi referansını paylaşırdı. Bu durumda bir bileşendeki durum değişikliği tüm bileşenleri etkilerdi. `data`'nın geriye yeni bir nesne döndüren bir fonksiyon olması, her bileşen örneği için bağımsız ve isolated (izole edilmiş) bir reaktif durum kopyası oluşturulmasını sağlar.

SORU 2 COMPUTED PROPERTİES (HESAPLANMIŞ ÖZELLİKLER)

Hesaplanmış özellikler (computed properties) ile standart metotlar (methods) arasındaki temel çalışma farkı nedir? Hangi durumlarda metot yerine hesaplanmış özellik tercih edilmelidir?

> **CEVAP & AÇIKLAMA:**
> Temel fark **önbellekleme (caching)** mekanizmasıdır. Hesaplanmış özellikler yalnızca bağlı oldukları reaktif bağımlılıklar (reactive dependencies) değiştiğinde yeniden hesaplanır; bağımlılık değişmediği sürece her erişimde önbellekteki sonucu döndürür. Metotlar ise bileşen her re-render olduğunda tekrar çalıştırılır. Ağır döngüler veya karmaşık veri işleme operasyonlarında performans kazanımı için hesaplanmış özellikler tercih edilmelidir.

SORU 3 CLASS AND STYLE BİNDİNGS (SINIF VE STİL BAĞLAMA)

Vue.js'te bir HTML elementine dinamik olarak CSS sınıfları bağlarken nesne (object) ve dizi (array) sözdizimleri (`:class`) hangi amaçlarla kullanılır? Kısa birer örnekle açıklayınız.

> **CEVAP & AÇIKLAMA:**
> **Nesne Sözdizimi:** Sınıfları belirli bir boolean koşula göre dinamik olarak açıp kapatmak (toggle) için kullanılır. Örn: `:class="{ active: isActive }"` (isActive true ise active sınıfı eklenir).
> **Dizi Sözdizimi:** Birden fazla sınıfı aynı anda ve koşulsuz olarak listelemek için kullanılır. Örn: `:class="[primaryClass, sizeClass]"` (her iki değişkendeki sınıf adı da uygulanır).

SORU 4 EVENT HANDLİNG (OLAY YÖNETİMİ)

Olay işleyicilerinde (event handlers) yerel DOM olay niteleyicileri olan `.prevent` ve `.stop` değiştiricilerinin (modifiers) işlevlerini açıklayınız.

> CEVAP & AÇIKLAMA:
> **.prevent:** JavaScript'teki `event.preventDefault()` metodunu çağırır. Tarayıcının ilgili element için varsayılan davranışını engeller (örneğin bir formun gönderilip sayfanın yeniden yüklenmesini veya bir linke tıklandığında yönlendirme yapılmasını önler).
> **.stop:** JavaScript'teki `event.stopPropagation()` metodunu çağırır. Olayın DOM ağacında yukarı doğru yayılmasını (event bubbling / kabarma) durdurur.

SORU 5 FORM INPUT BİNDİNGS (FORM GİRİŞ BAĞLANTILARI)

`v-model` direktifi çift yönlü veri bağlamada (two-way data binding) nasıl çalışır? Form elementlerindeki başlangıç öznitelikleri (`value` , `checked` vb.) karşısındaki tutumu nedir?

> CEVAP & AÇIKLAMA:
> `v-model`, form girdi öğesinin değeri ile JavaScript durumunu (state) otomatik olarak senkronize eder. Arka planda element türüne göre dinamik olarak bir `:value` bağlaması ve bir `@input` veya `@change` olay dinleyicisi oluşturur.
> `v-model`, HTML tarafındaki başlangıç `value`, `checked` veya `selected` özniteliklerini tamamen yok sayar. Her zaman JavaScript tarafında tanımlanan `data` durumunu **tek gerçek kaynak (single source of truth)** olarak kabul eder.